

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	조도계		
SOP No.	IAI/EQM/006	Total page	7
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리방법	6
6. 점검	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

조도계의 올바른 사용 및 관리방법을 기술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
조도계	TES-1330A	CORETECH	전처리 및 준비실
조도 기록계	TM-203	TENMARS	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 외관 및 특징(조도계)



버튼부 명칭	기능
POWER	전원 On/Off
HOLD	측정값 고정
RANGE	측정 범위 설정

- (1) 측정 범위 : 0 ~ 20, 0 ~ 200, 0 ~ 2000, 0 ~ 20000Lux
- (2) 측정 정도 : $\pm 2\%$ Digital
- (3) 크기 / 무게 : 33 x 135 x 250mm / 250g
- (4) 전원 : 9V 전지 1EA

3.2. 외관 및 특징(조도 기록계)



명칭	기능
UP	LCD의 MIN, MAX 및 AVG, LCT 번호 상향설정
DOWN	자동 취소 및 LCT 번호 하향설정
HOLD	LCD에 표시된 데이터를 잠근다.
전원	전원(대기시간 5분 후 자동으로 꺼짐)
ZERO	제로조정
Lux/Fc	Lux, Fc 선택
REC	데이터 기록 및 프레스

- (1) 측정 범위 : 0 ~ 20, 0 ~ 200, 0 ~ 2000, 0 ~ 20000Lux, 0 ~ 200000Lux,
- (2) 정확도 : $\pm 6\%$ (기타 가시광선), $\pm 3\%$ (백열전구 기준 2856°K로 영점교정시)
- (3) 응답속도 : 2.5회/초

- (4) Cosine 으로부터 편향각 : $30^{\circ} \pm 2\%$ / $60^{\circ} \pm 6\%$ / $80^{\circ} \pm 25\%$
- (5) 사용온도/습도 : $-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ / $0 \sim 80\% \text{RH}$
- (6) 보관온도/ 습도 : $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$ / $0 \sim 70\% \text{RH}$
- (7) 크기 / 무게 : 172(L) x 56(W) x 30(H) mm / 250g (배터리 포함)
- (8) 전원 : 9V 전지 1EA

4. 작동 방법

4.1. 작동 방법 (조도계)

- (1) 센서 캡 제거
- (2) 전원 On
- (3) 측정범위 설정
Range 버튼 누를 때마다 20lx $\rightarrow$ 200lux $\rightarrow$ 2000lux $\rightarrow$ 20000lux 순으로 설정
- (4) 측정범위에 따른 측정값 확인
20lux, 200lux, 2000lux : 디스플레이에 나타난 수치가 측정값
20000lux : 디스플레이에 나타난 수치에 10을 곱한 수치가 측정값
- (5) 조도 측정 시 사람이 보는 눈높이 또는 광원을 통해 밝혀지는 부분에 센서 위치

4.2. 작동 방법 (조도 기록계)

4.2.1. 기기 작동방법

- (1) 전원버튼을 눌러 전원을 켜다.
- (2) LCT 세팅 : UP과 HOLD를 동시에 누르면 LCT가 깜빡일 것이며, 사용자는 LCT를 수정할 수 있다. UP과 HOLD, DOWN과 HOLD를 동시에 눌러 LCT 숫자를 증감시킬 수 있다. HOLD를 한 번 더 눌러 세팅을 완료한다.
※ LCT 수치 변경 : 사용자가 다른 장소에서 Logger Store를 사용할 수 있음을 의미한다. 다른 숫자는 다른 장소를 나타낸다.
- (3) 광센서의 캡을 제거하고, 광원 테스트가 수행될 지점에 광센서를 놓는다.
※ 광원 테스트가 미터에 의해 수행되며, 표시된 판독값이 안정되면 테스트 값을 읽는다.
- (4) 기기의 REC 버튼을 눌러 기록을 한 뒤 다시 REC 버튼을 눌러 기록을 중단시킬 수 있다.
- (4) 테스트 후 HOLD를 누르면 LCD에 판독값이 영구적으로 잠기며, 해제 시 다시 키를 누른다.
- (5) 테스트가 끝나면 광센서의 덮개를 덮고 전원 스위치를 누른다.
- (6) 만약 전원에 켜진 후 제로를 조정할 경우 몇몇의 숫자들이 사라지지 않을 수 있으니 이럴 경우, 제로 상태를 다시 수행해야 한다.
- (7) 기록이 끝난 뒤 컴퓨터에 연결하여 Data를 저장한다.

4.2.2. 소프트웨어 설치 방법

- (1) 웹사이트에서 'TM-203'을 검색한다. (웹사이트 : <http://www.tenmars.com>)
- (2) 'TM-203' 사진을 클릭하여 'Software' 파일을 다운로드 한 뒤 알집을 풀어준다.

4.2.3. 소프트웨어 사용방법

- (1) 'autorun'을 실행시켜 'Software Installation'을 연다.



- (2) 먼저 프로그램의 [Connect] 버튼을 눌러 PC와 기기를 연결해준다.
- (3) [Download] 버튼을 눌러 기기에서 컴퓨터로 기록을 다운로드 할 수 있다.
※ 만약 다운로드 중이라면, 기기의 버튼을 사용할 수 없다.
- (4) [Erase] 버튼을 사용하여 메모리에 저장된 모든 기록을 지울 수 있다.
- (5) [Update Meter Data/Time] 버튼을 사용하여 기기의 시간을 컴퓨터 시간과 동일하게 맞출 수 있다.
※ 배터리를 꺼내면 기기의 시계가 멈춘다.
※ 시간을 재설정하고 배터리를 교체하거나 제거한 후 기기를 로드해야 한다.
- (6) [Save to File] 버튼을 사용하여 목록상자에서 txt 파일로 기록을 보낼 수 있다.

5. 관리방법

- (1) 미터를 사용하지 않을 때에는 광원이 마모되지 않도록 광센서 캡을 닫아 보관한다.
- (2) 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리를 빼고 온도와 습도가 높은 곳에 보관하지 않는다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	센서캡	단혀있음	사용시	기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)
	전원	켜짐		
정기점검	조도	성적서	1회/년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 센서캡이 센서에 덮혀 있는지 확인
- (2) 전원이 켜지는지 확인

6.2.2. 정기점검

연 1회 공인된 검교정기관에 의뢰하여 검교정을 실시하고, 교정성적서를 수령한다.

7. 첨부문서

없음.